



WBA0754_v2.0

Machine Learning



Introdução ao *machine learning* e ambientes de desenvolvimento

Visão geral do aprendizado de máquina

Bloco 1

Lucas Claudino



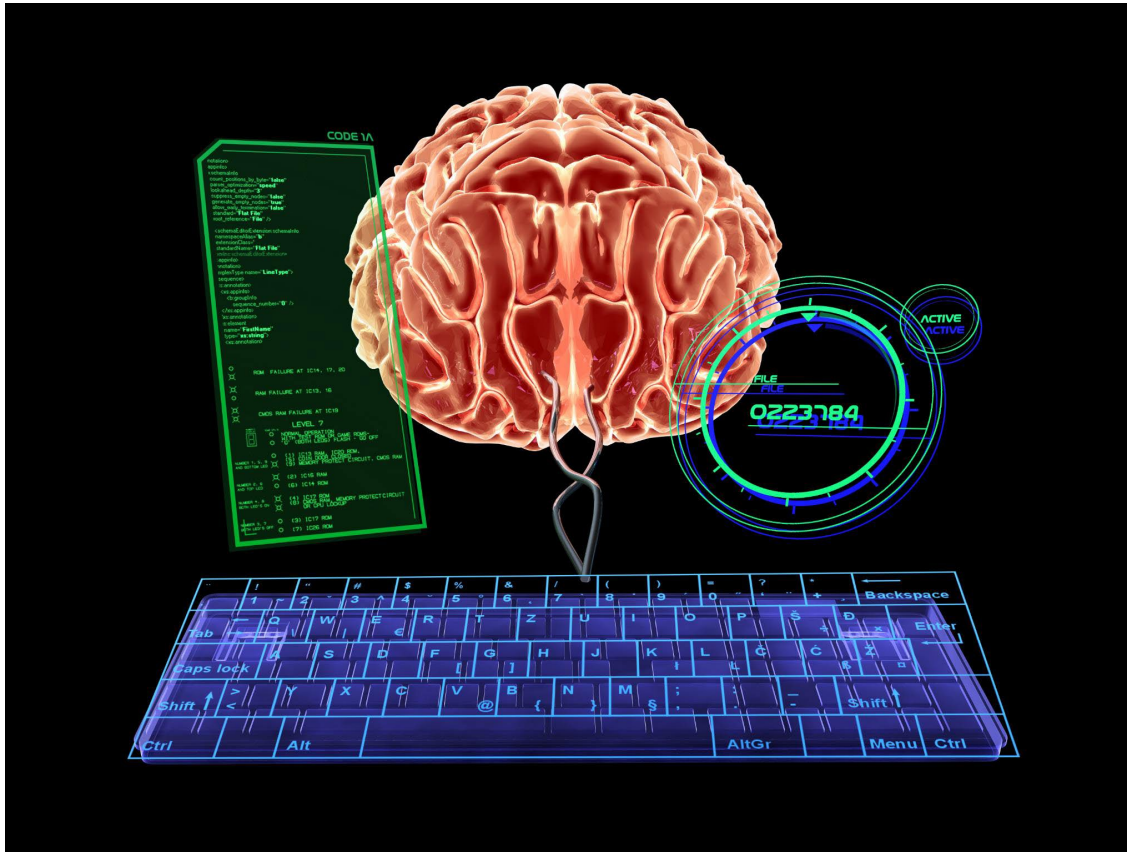
Vamos refletir?

Você pode ensinar um computador a reconhecer padrões, tomar decisões e resolver problemas com base em dados? Pode, então, criar sistemas que melhoram continuamente, aprendendo com suas próprias experiências? Como desenvolver algoritmos para implantar essas melhorias em seu dia a dia?

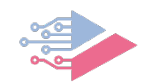


O que esperar do aprendizado de máquina?

Ideia de *machine learning*



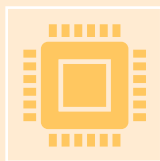
Fonte: elaborada pelo autor.



Motivações para o surgimento do *machine learning*



Aumento da quantidade de dados disponíveis.



Aumento da capacidade de processamento.



Necessidade de automação de tarefas repetitivas e complexas.



Desejo de sistemas que possam aprender e melhorar.



Busca por maior eficiência e precisão em análises e previsões.



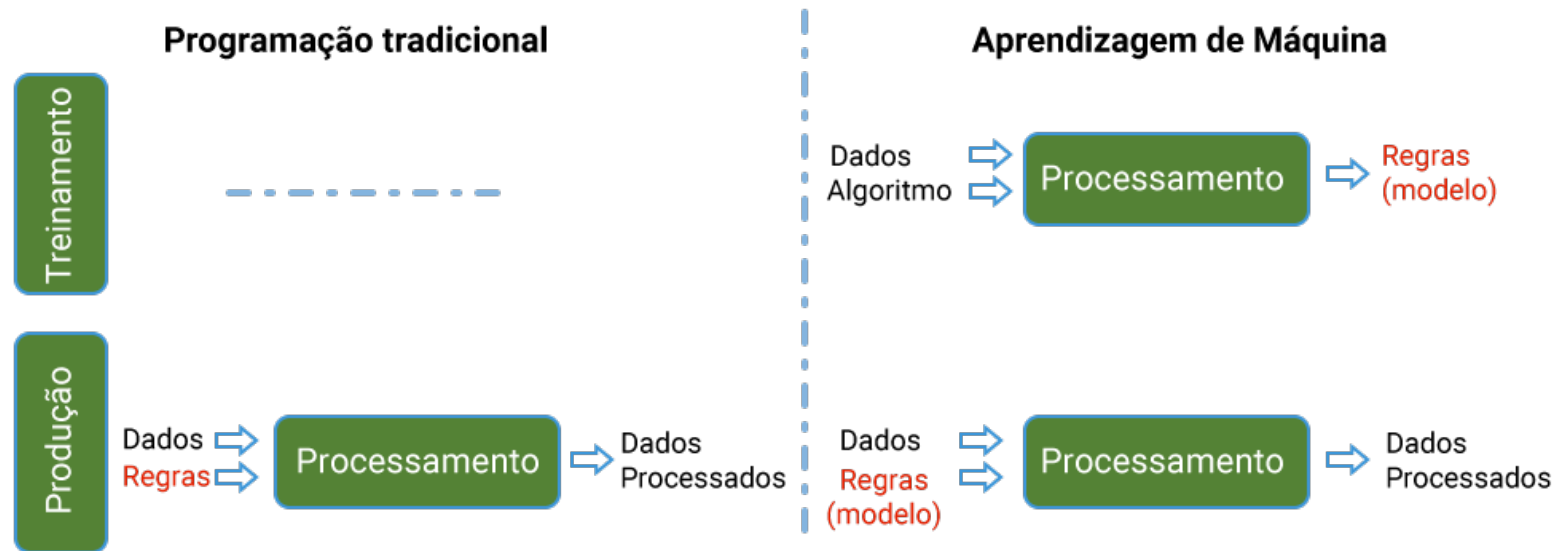
Identificação de padrões e tendências em grandes conjuntos de dados.





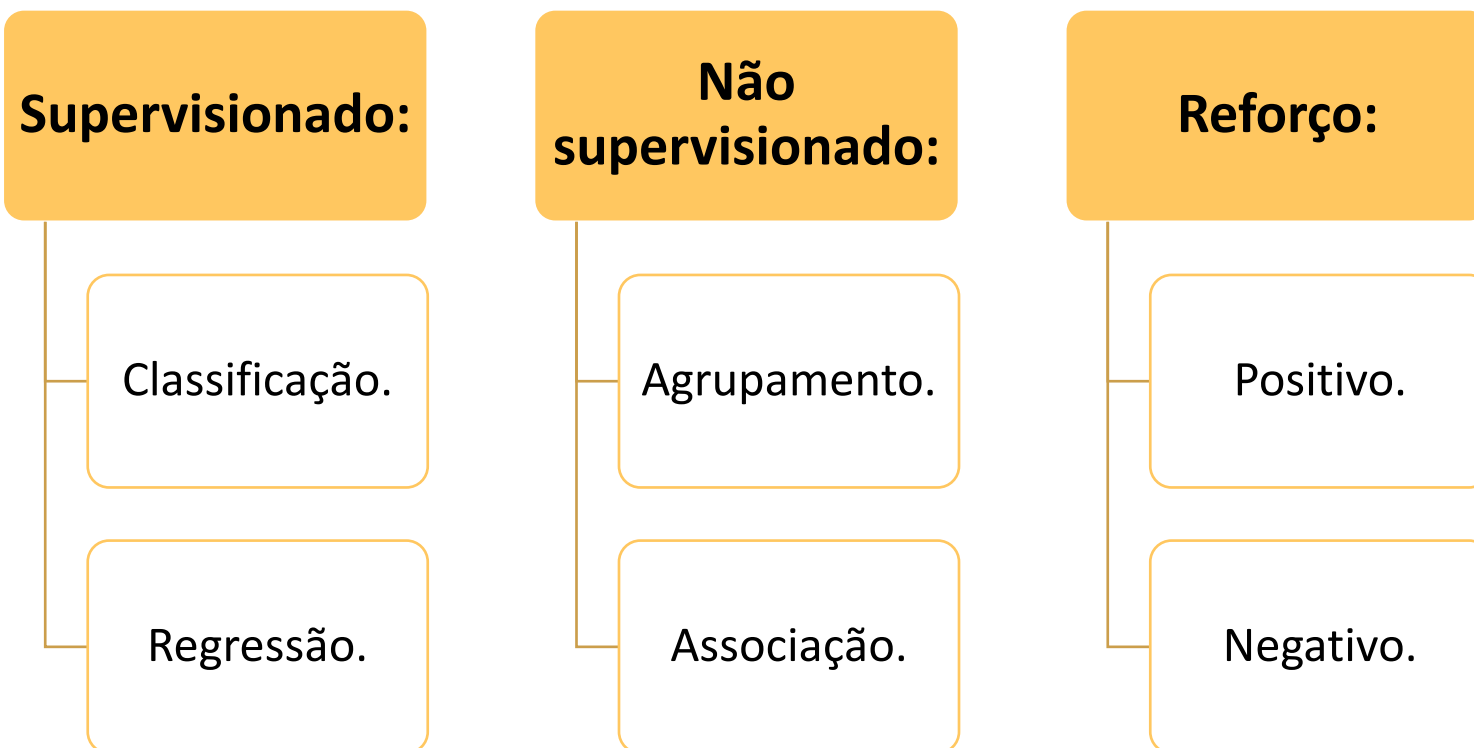
Comparativo entre programação tradicional e aprendizagem de máquina

Programação tradicional versus *machine learning*

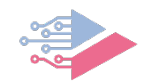


Classificação de aprendizado de máquina

Programação tradicional versus *machine learning*



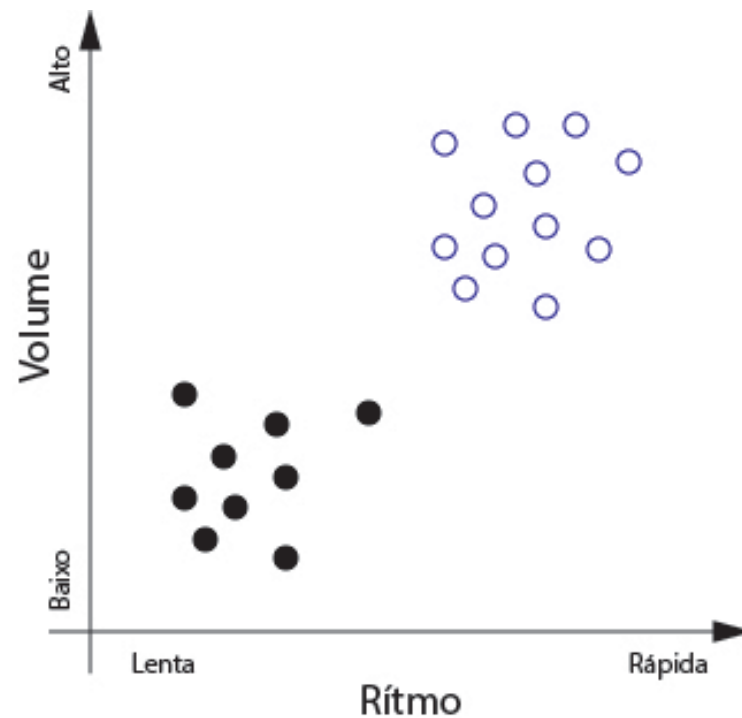
Fonte: elaborada pelo autor.



Aplicação de *machine learning*

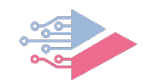
Como a máquina
pode tomar
decisões?

Distribuição de dados em forma gráfica



Fonte: elaborada pelo autor.



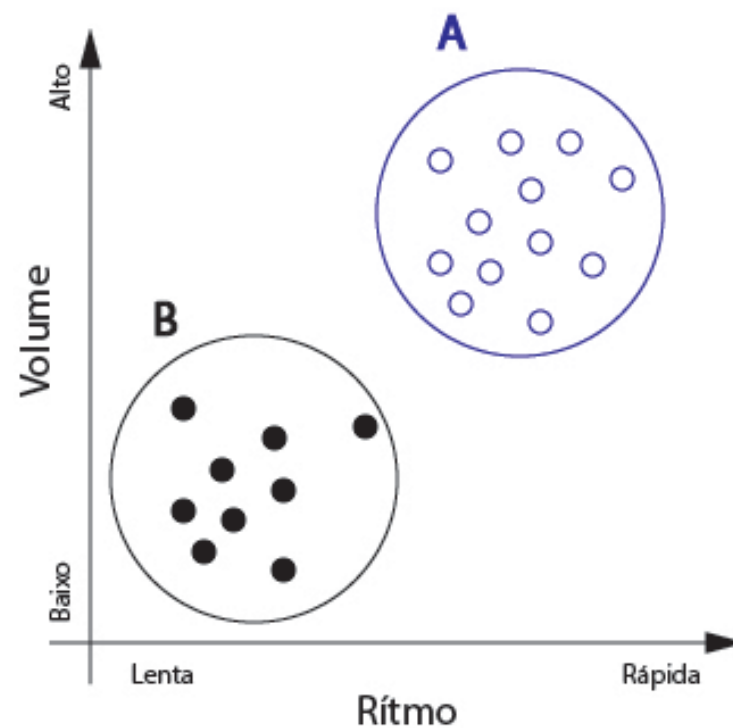


Aplicação de *machine learning*

Como a máquina pode tomar decisões?

E um ponto fora da região?

Distribuição de dados em forma gráfica



Fonte: elaborada pelo autor.

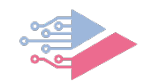


Introdução ao *machine learning* e ambientes de desenvolvimento

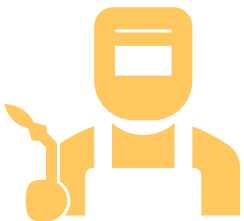
Aprendizagem supervisionada e não supervisionada

Bloco 2

Lucas Claudino



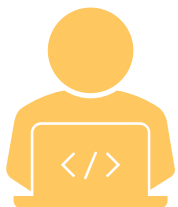
Aprendizagem supervisionada



É um tipo de aprendizado de máquina.



O algoritmo é treinado com um conjunto de dados rotulados.

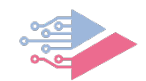


A partir dos dados de treinamento, o algoritmo aprende a prever a saída para novos dados.



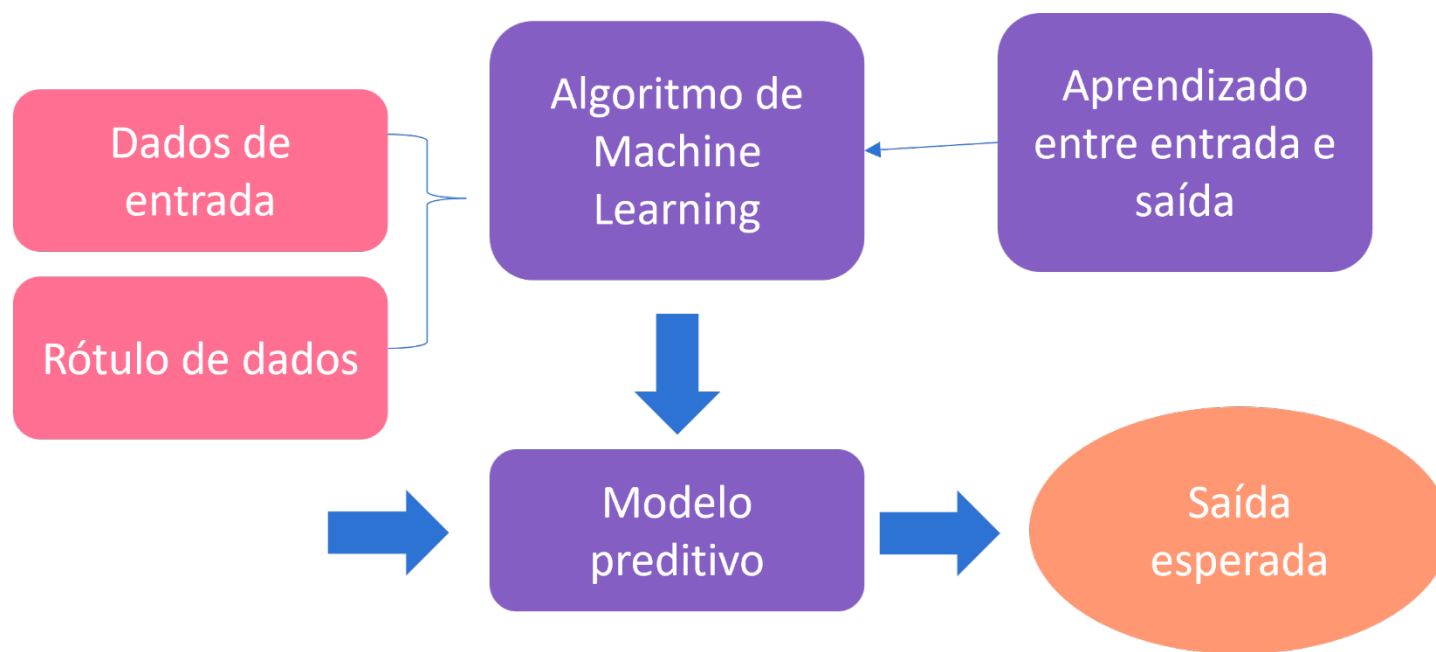
Usada em aplicações de classificação e regressão.





Aprendizagem supervisionada

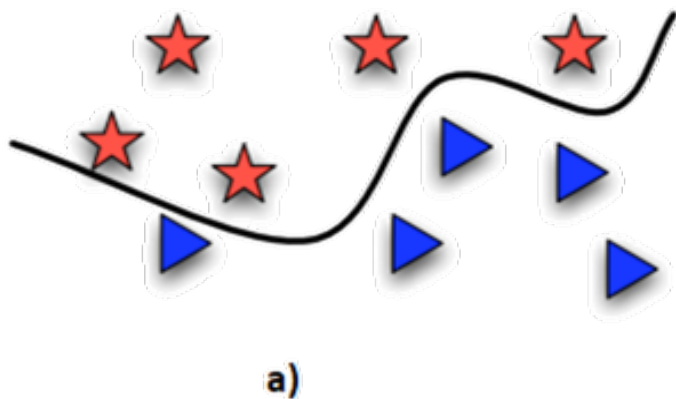
Estrutura de uma abordagem de aprendizado de máquina do tipo supervisionado



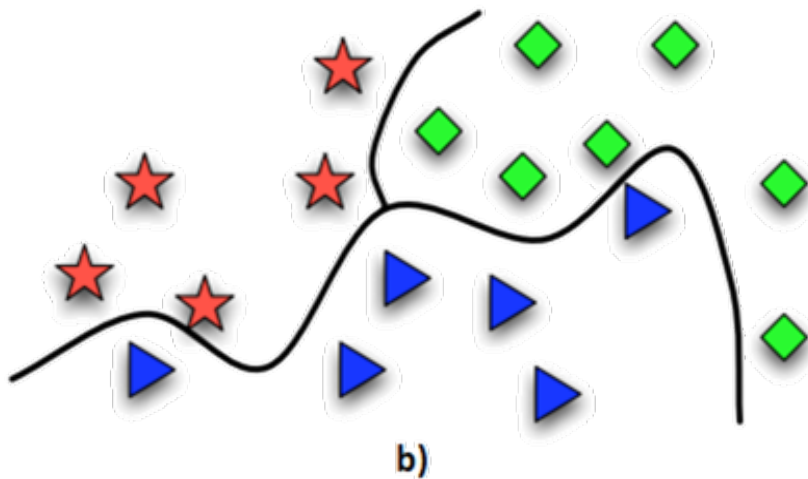
Fonte: elaborado pelo autor.

Problema clássico de aprendizagem supervisionada

Classificação binária



Classificação multiclasse



Fonte: Smola e Nishwanathan (2008, p. 10).

Aprendizado não supervisionado



O aprendizado não supervisionado está relacionado à análise de **dados não rotulados**.



Permite o **agrupamento** de dados, com base em suas **características e semelhanças**.

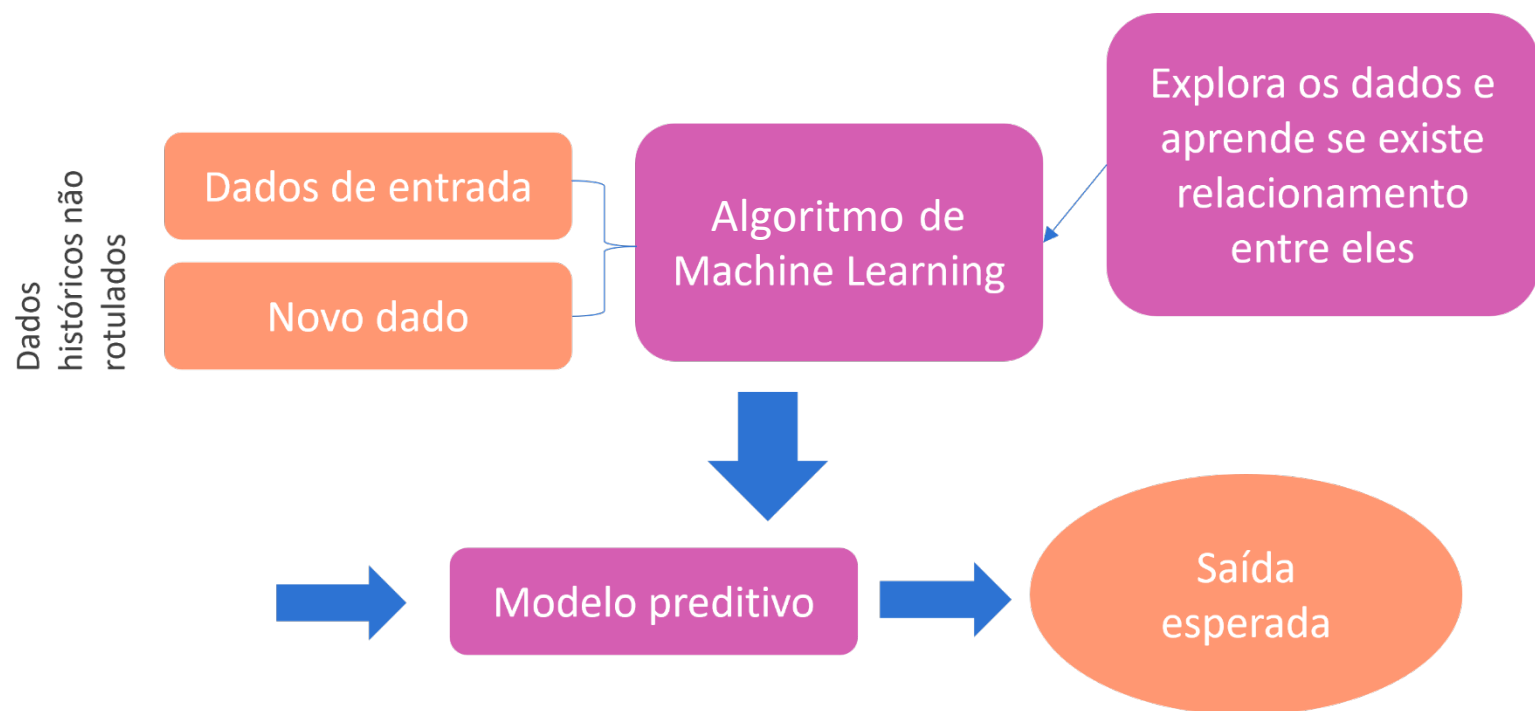


É útil para **identificar padrões** e tendências ocultas em conjuntos de dados complexos.



Aprendizado não supervisionado

Estrutura de uma abordagem de aprendizado de máquina do tipo não supervisionado



Fonte: elaborado pelo autor.

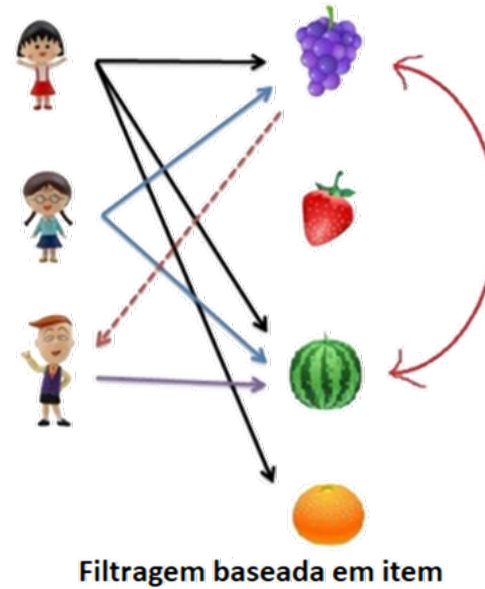
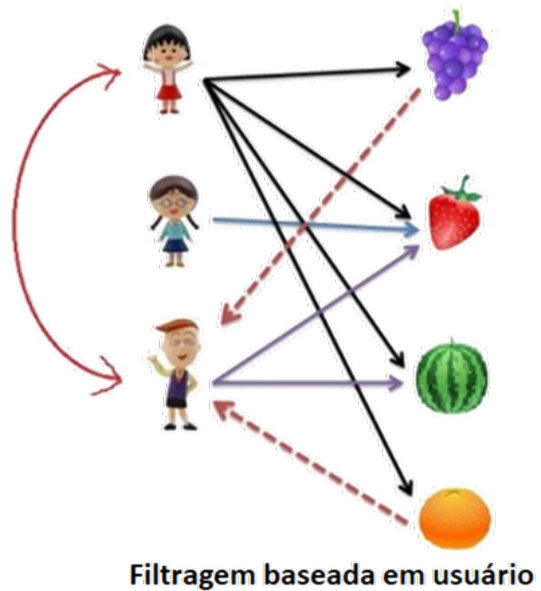
Problemas de aprendizado não supervisionado

Não supervisionado:

Agrupamento.

Associação.

Recomendação



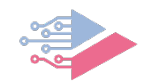
Fonte: Pinela (2017, [n. p.]).

Introdução ao *machine learning* e ambientes de desenvolvimento

Aprendizagem por reforço e ambientes de desenvolvimento

Bloco 3

Lucas Claudino



Aprendizagem por reforço



Aprendizado de máquina em que um agente aprende a tomar decisões baseado em recompensas e punições.

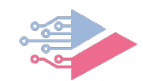


O agente interage com o ambiente e tenta maximizar sua recompensa com base em suas ações.

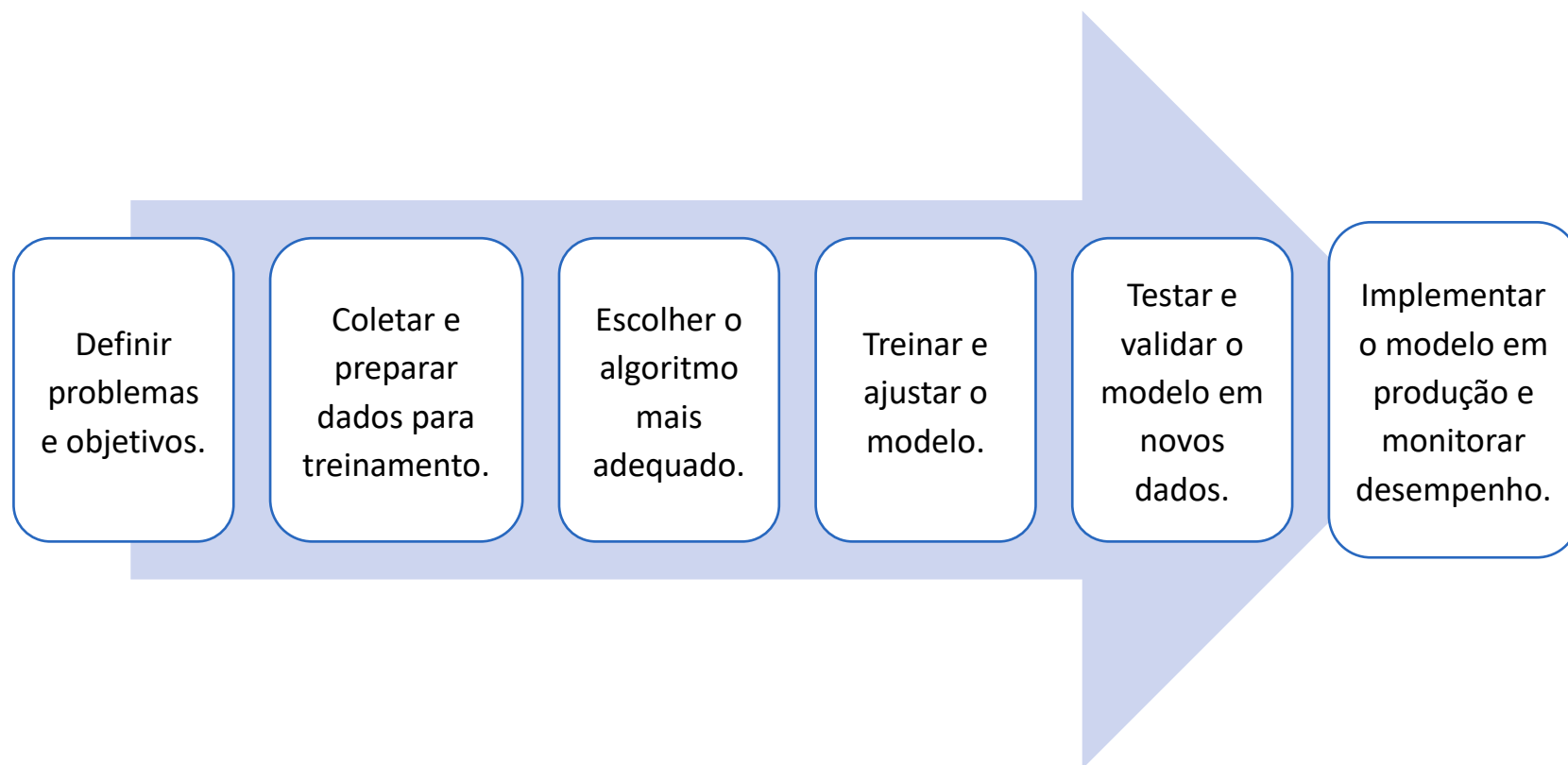


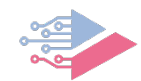
Principais aplicações: jogos, robótica, controle de processos, otimização de sistemas.





Como começar a desenvolver?





Como iniciar a programação?

- Linguagens de alto nível.
- Orientada a objeto.
- Desenvolvimento multiplataforma.

Símbolo da linguagem Python

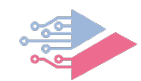


Fonte:
<https://www.python.org/static/img/python-logo.png>.

Símbolo da linguagem R



Fonte: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-a_KHITk-gBWwJahFeniat_K9GnuvwsIk2CbwyO CNL3bGP42X.



Bibliotecas em python - NumPy

- Cálculos numéricos e científicos.
- Desempenho de processamento com matrizes.

```
import numpy as np  
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Carregar dados

```
X, y = load_data()
```

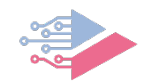
Dividir dados em conjuntos de treinamento e teste

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,  
random_state=0)
```

Converter para arrays NumPy

```
X_train = np.array(X_train)  
X_test = np.array(X_test)  
y_train = np.array(y_train)  
y_test = np.array(y_test)
```





Bibliotecas em python - Pandas

- Muito útil para ciência de dados.
- Atividades de limpeza, análise, exploração e visualização de dados, para fornecer estruturas rápidas, flexíveis e expressivas.

```
import pandas as pd  
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

Carregar dados

```
data = pd.read_csv('data.csv')
```

Separar variáveis independentes e dependentes

```
X = data.drop('target', axis=1)  
y = data['target']
```

Dividir dados em conjuntos de treinamento e teste

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2,  
random_state=0)
```

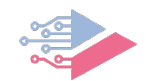


Introdução ao *machine learning* e ambientes de desenvolvimento

Teoria em prática

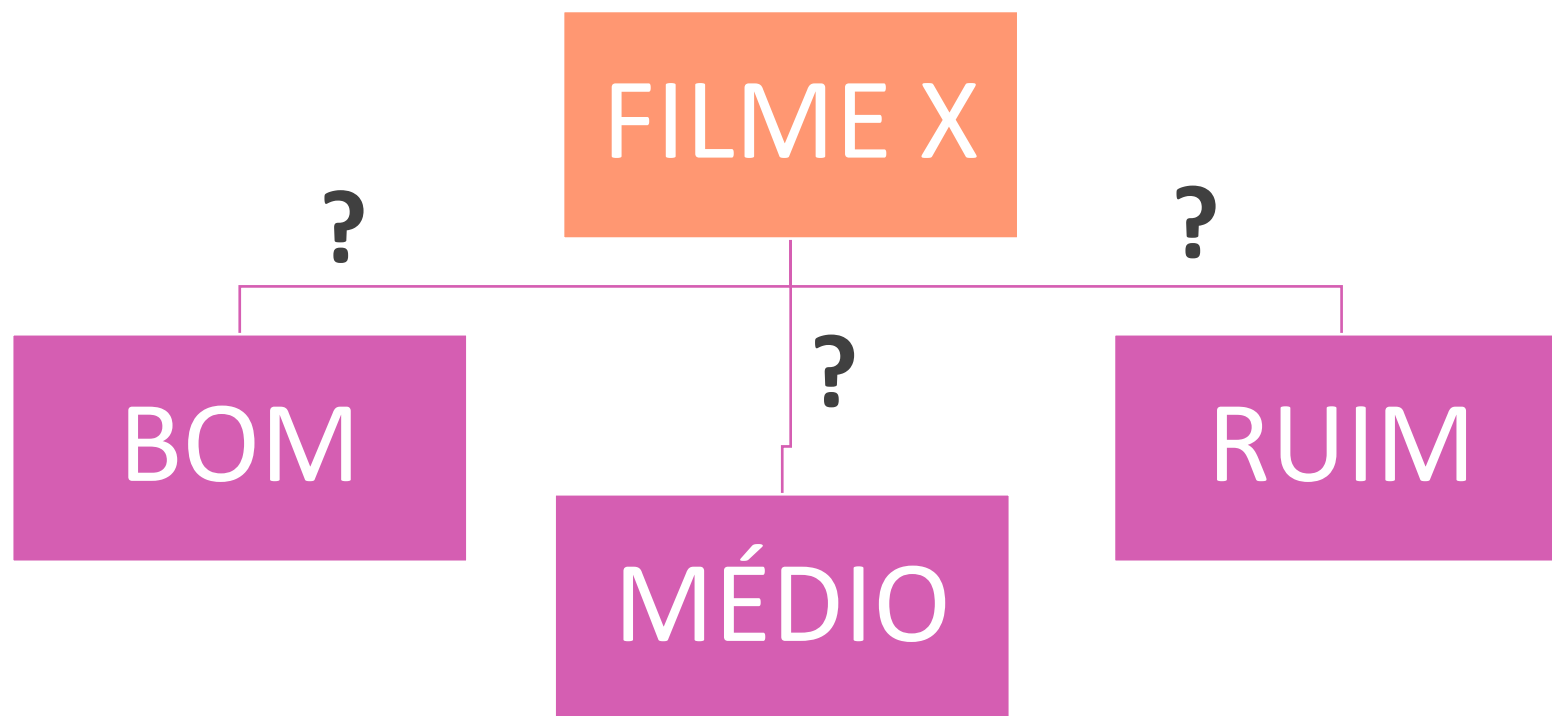
Bloco 4

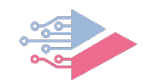
Lucas Claudino



Teoria em prática

- Filmeflix quer **separar** os filmes de acordo com a notas?

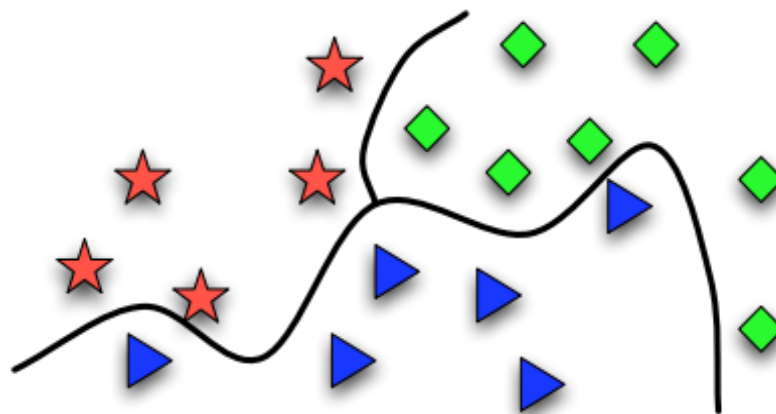




Teoria em prática

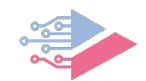
- Problema de **classificação multiclasse**.
- Variável estimada pode ter 3 classes:
 $y \in \{\text{bom; médio; ruim}\}$.
- O algoritmo deve conseguir separar os filmes nesses três grupos.

Classificação



Fonte: Smola e Vishwanathan (2008, p. 10).





Como resolver?

Decision tree

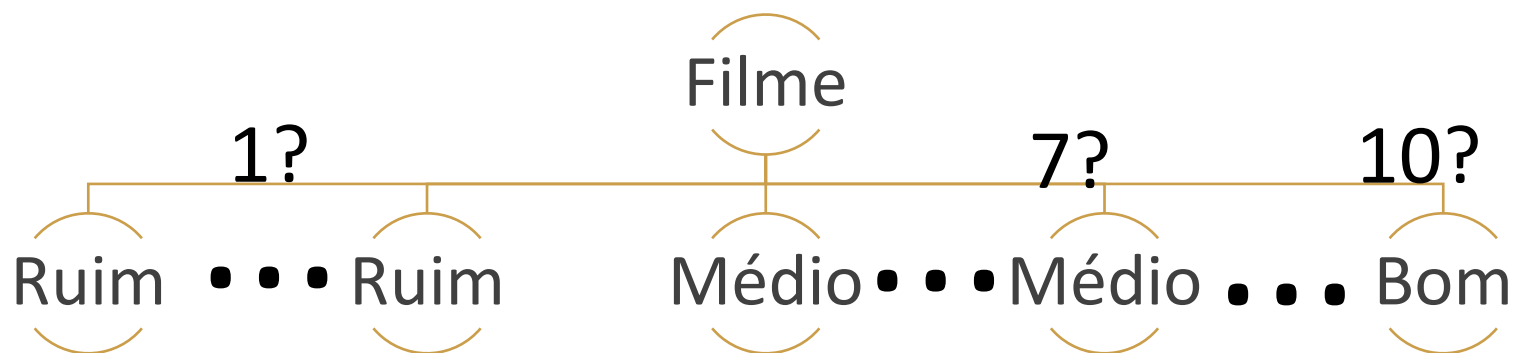
- Baseado em fluxos e testes.
- Nó representa um teste a ser feito.

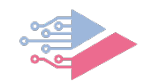
Naive Bayes

- Algoritmo probabilístico.
- Baseado no teorema de Bayes.

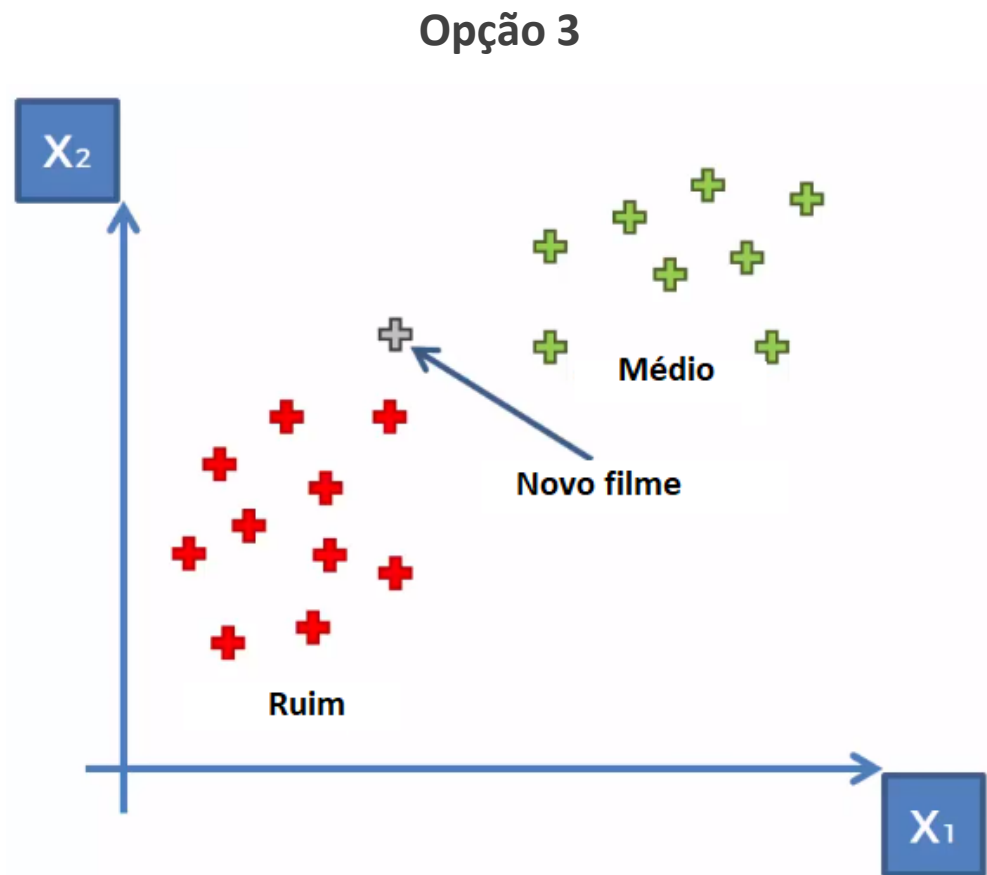
kNN

- K vizinhos próximos.





Opção 3: k -vizinhos próximos



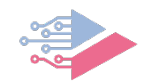
Fonte: elaborada pelo autor.

Introdução ao *machine learning* e ambientes de desenvolvimento

Consolidando o aprendizado

Bloco 5

Lucas Claudino



Consolidando o aprendizado

- Motivações para o aprendizado de máquina.
- Aprendizagem supervisionada.
- Aprendizagem não supervisionada.
- Ambientes de desenvolvimento.
- Programação: seleção de ferramenta adequada.



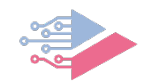


Quiz



Como você acha que o *machine learning* pode transformar as práticas e desafios da sua área de estudo ou trabalho? Pense em como essa tecnologia pode ser aplicada para automatizar tarefas, melhorar a tomada de decisões ou até mesmo criar soluções inovadoras. Quais benefícios e impactos positivos essa aplicação pode trazer para o futuro?





Quiz - Resolução



Automação de tarefas repetitivas e complexas: na área de finanças, o *machine learning* pode ser usado para automatizar a análise de grandes volumes de transações para identificar padrões suspeitos.

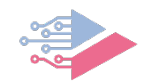


Melhoria na tomada de decisões: em marketing, o *machine learning* pode analisar o comportamento dos clientes para prever tendências e preferências.



Personalização de experiências: no *e-commerce*, sistemas de recomendação baseados em *machine learning* sugerem produtos com base no histórico de compras e preferências do usuário.





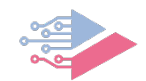
Leitura Fundamental

Prezado estudante, as indicações a seguir podem estar disponíveis em algum dos parceiros da nossa Biblioteca Virtual (faça o login por meio do seu AVA), e outras podem estar disponíveis em sites acadêmicos (como o SciELO), repositórios de instituições públicas, órgãos públicos, anais de eventos científicos ou periódicos científicos, todos acessíveis pela internet.

Isso não significa que o protagonismo da sua jornada de autodesenvolvimento deva mudar de foco. Reconhecemos que você é a autoridade máxima da sua própria vida e deve, portanto, assumir uma postura autônoma nos estudos e na construção da sua carreira profissional.

Por isso, nós o convidamos a explorar todas as possibilidades da nossa Biblioteca Virtual e além! Sucesso!





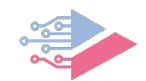
Indicação de leitura 1

Esta leitura contém exemplos práticos de como a utilização de algoritmos de aprendizado de máquina podem auxiliar diversas tarefas.

Referência:

MARQUES, K. M. (2017). O que é machine learning (ML)? Exemplos & Aplicações! **Becode**, 2017. Disponível em: <https://becode.com.br/o-que-e-machine-learning/>. Acesso em: 27 set. 2024.





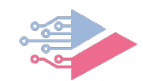
Indicação de leitura 2

Esta leitura contém uma introdução simples sobre criação e utilização de algoritmos de *machine learning*. Além disso, avança nos conteúdos, trazendo aplicações clássicas e elaboradas pertinentes a todo profissional que deseje avançar nos sistemas de aprendizado de máquina.

Referência:

HURWITZ, J.; KIRSCH, D. **Machine learning for dummies**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.





Referências

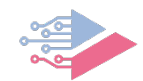
HURWITZ, J.; KIRSCH, D. **Machine learning for dummies**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2018.

MARQUES, K. M. O que é machine learning (ML)? Exemplos & Aplicações! **Becode**, 2017. Disponível em: <https://becode.com.br/o-que-e-machine-learning/>. Acesso em: 27 set. 2024.

PINELA, C. Recommender systems: user-based and item-based collaborative filtering. **Medium**, 2017. Disponível em: <https://medium.com/@cfpinela/recommender-systems-user-based-and-item-based-collaborative-filtering-5d5f375a127f>. Acesso em: 27 set. 2024.

PYTHON CORE TEAM. Python: a dynamic, open source programming language. **Python Software Foundation**, 2024. Disponível em: <https://www.python.org/>. Acesso em: 27 set. 2024.





Referências

R CORE TEAM. **R: a language and environment for statistical computing**. Viena: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Disponível em: <http://www.R-project.org/>. Acesso em: 27 set. 2024.

RIS-ALA, R. **Fundamentos de aprendizagem por reforço**. [s. l.], Rafael Ris-Ala, 2023.

SMOLA, A.; VISHWANATHAN, S. V. N. **Introduction to machine learning**. New York: Cambridge University Press, 2008.





Bons estudos!